

Aufgaben und Lösungsvorschlag

- Die Prüfung besteht aus 6 Aufgaben, wobei 2 Aufgaben davon im Single Choice/Box Question-Format gestellt ist. Auf der dritten Seite sind einige Formeln und Definitionen aus der Vorlesung aufgeschrieben. Diese dürfen alle ohne Beweis verwendet werden.
- Überprüfen Sie, dass auf dem Deckblatt Ihre Personalien abgedruckt sind. Mit dem Lösen der Prüfung bestätigen Sie die Korrektheit dieser Angaben.
- Lesen Sie zuerst alle Aufgaben durch. Verweilen Sie nicht zu lange bei einem Aufgabenteil, der Ihnen Schwierigkeiten bereitet. In dieser Prüfung ist der letzte Teil einer gegebenen Aufgabe oft schwieriger. Für die Maximalnote wird nicht die volle Punktzahl benötigt.
- Legen Sie Ihre Legi offen auf dem Tisch.
- Schreiben Sie nicht mit Bleistift, rotem oder grünem Kugelschreiber. Verwenden Sie mit Ausnahme von Aufgaben 1 und 2 kein Tipp-Ex!
- Beantworten Sie Aufgaben 1 und 2 auf dem **separaten Antwortbogen**. In Aufgaben 1 und 2 werden ausschliesslich die Resultate bewertet - Rechnungen und Herleitungen zu den Aufgaben 1 und 2 müssen daher nicht abgegeben werden.
- Beginnen Sie **jede** der restlichen Aufgaben 3, 4, 5 und 6 auf einem **neuen** Blatt und schreiben Sie auf jedes Blatt Ihre Prüfungsnummer. Verzichten Sie darauf, Ihren vollständigen Namen auf die Blätter zu schreiben. Sie dürfen (müssen aber nicht) zusätzlich die letzten 6 Ziffern Ihrer Legi auf die Blätter schreiben. Lassen Sie am rechten Rand jeweils bitte eine Daumenbreite Platz für die Korrektur.
- Die Reihenfolge der Bearbeitung der Aufgaben ist freigestellt.
- Alle Lösungsschritte müssen ausreichend begründet werden, **ausser bei Aufgabe 1 und 2**.
- Geben Sie pro Aufgabe nur **eine** Lösung ab.
- Die Prüfung dauert 2 Stunden.

Viel Erfolg!

Spickzettel

1. Die Pauli-Matrizen sind gegeben durch

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sie erfüllen $\sigma_j^* = \sigma_j$, und für $j, k = 1, 2, 3$ gilt

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i \sum_{l=1}^3 \epsilon_{jkl} \sigma_l.$$

Weiterhin gilt für $j, k = 1, 2, 3$

$$\sigma_j \sigma_k + \sigma_k \sigma_j = 2\delta_{jk} \sigma_0, \quad \sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Die geometrische Summenformel besagt, dass

$$\sum_{j=0}^n x^j = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{für } x \neq 1 \\ n+1 & \text{für } x = 1 \end{cases}$$

3. Für $l = 0, 1, 2, \dots$ schreiben wir H_l für den Raum der homogenen Polynome in den Variablen x_1, x_2, x_3 vom Grad l ,

$$H_l := \left\{ \sum_{\substack{l_1, l_2, l_3 \in \mathbb{N}_0 \\ l_1 + l_2 + l_3 = l}} k_{l_1, l_2, l_3} x_1^{l_1} x_2^{l_2} x_3^{l_3} : k_{l_1, l_2, l_3} \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir schreiben $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$ für den Laplace-Operator. Weiterhin bezeichnet

$$V_l := \{f \in H_l : \Delta f = 0\}$$

den Unterraum der harmonischen homogenen Polynome.

Weiter schreiben wir

$$\hat{H}_l := \{p|_{\mathbb{S}^2} : p \in H_l\} \quad \text{und} \quad \hat{V}_l := \{p|_{\mathbb{S}^2} : p \in V_l\}$$

für die Einschränkung auf die Einheitssphäre $\mathbb{S}^2$.

Also ist $\hat{V}_l$ gerade der aus der Vorlesung bekannte Raum der Kugelfunktionen vom Index l . Für $f \in \hat{H}_l$ liegt (in Polarkoordinaten) $p(r, \theta, \phi) := r^l f(\theta, \phi)$ in H_l ; gleichermassen gilt auch $p \in V_l$ für $f \in \hat{V}_l$.

4. Charaktertafel von S_3 . Notation: $[(123)]$ ist die Konjugationsklasse des Zykels $(123) \in S_3$. In runden Klammern: Grösse der Konjugationsklasse.

	$[(1)(2)(3)]$ (1)	$[(12)]$ (3)	$[(123)]$ (2)
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

Hier ist χ_1 der Charakter der trivialen Darstellung, χ_2 der Charakter der Signumdarstellung und χ_3 derjenige der Charakter der Standarddarstellung.

Aufgabe 1

1.MC1 [1 Punkt] Es sei $G = (\mathbb{Z}, +)$ die Gruppe der ganzen Zahlen unter Addition. Seien $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ und ρ die Abbildung

$$\begin{aligned}\rho : G &\rightarrow GL(\mathbb{R}^2) \\ n &\mapsto \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Dann ist ρ eine Darstellung von G .

(A) Richtig.

(B) Falsch.

Lösung:

Richtig.

1.MC2 [1 Punkt] Sei $H = (\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ die Gruppe der nicht verschwindenden rationalen Zahlen unter Multiplikation. Sei τ die Abbildung

$$\begin{aligned}\tau : H &\rightarrow GL(\mathbb{R}^2) \\ q &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Dann ist τ eine Darstellung von H .

(A) Richtig.

(B) Falsch.

Lösung:

Falsch.

1.MC3 [1 Punkt] $SU(2)$ ist eine Untergruppe von $GL(2, \mathbb{C})$.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Wahr.

1.MC4 [1 Punkt] $SU(2)$ ist ein Normalteiler von $GL(2, \mathbb{C})$.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Falsch

1.MC5 [1 Punkt] $GL(n, \mathbb{C})$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zusammenhängend.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Wahr.

1.MC6 [1 Punkt] Sei G eine zusammenhängende (Matrix-)Lie-Gruppe und $\rho : G \rightarrow GL(V_1)$ und $\rho' : G \rightarrow GL(V_2)$ zwei Darstellungen. Dann gilt:

“ ρ und ρ' sind äquivalent genau dann wenn die zugehörigen Lie-Algebra Darstellungen ρ_* und ρ'_* äquivalent sind”.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Wahr

1.MC7 [1 Punkt] Die Abbildung $\exp : \mathfrak{su}(n) \rightarrow SU(n)$ ist für alle n injektiv.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Falsch.

1.MC8 [1 Punkt] Die Lorentzgruppe $O(1, 3)$ ist isomorph zu $SL(2, \mathbb{C})/\{\pm 1\}$.

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Falsch.

1.MC9 [1 Punkt] Die folgende Matrix A ist ein Element der speziellen orthochronen Lorentzgruppe, also $A \in SO_+(1, 3)$:

$$A = \begin{pmatrix} \cosh(\pi/3) & -\sinh(\pi/3) & 0 & 0 \\ -\sinh(\pi/3) & \cosh(\pi/3) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Wahr.

1.MC10 [1 Punkt] Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine bijektive Abbildung, so dass für alle $x, y \in \mathbb{R}^3$ gilt:

$$\|x - y\|^2 = \|f(x) - f(y)\|^2.$$

Dann gibt es ein $R \in O(3)$ und $b \in \mathbb{R}^3$, so dass für alle $x \in \mathbb{R}^3$

$$f(x) = Ax + b.$$

(A) Wahr.

(B) Falsch.

Lösung:

Wahr.

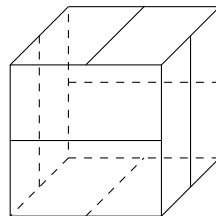
Aufgabe 2

2.A1 [2 Punkte] Geben Sie das Inverse σ^{-1} von $\sigma = (124)(35)(6)$ (Zyklenschreibweise) in Zeilenform $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \pi(4) & \pi(5) & \pi(6) \end{pmatrix}$ an.

Lösung:

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

2.A2 [2 Punkte] Betrachten Sie das folgende dreidimensionale im Ursprung zentrierte Gebilde X :



Die Symmetriegruppe $G \subset O(3)$ von X hat die Ordnung:

Lösung:

$$|G| = 24$$

2.A3 [2 Punkte] Was ist die Dimension der Lie-Algebra $\mathfrak{osp}(1, 3)$ der Lorentzgruppe?

Lösung:

$$6$$

2.A4 [2 Punkte] Wie viele inäquivalente irreduzible Darstellungen hat die symmetrische Gruppe S_5 ?

Lösung:

$$7$$

2.A5 [2 Punkte] Die Diedergruppe D_n besteht aus denjenigen orthogonalen Transformationen der Ebene, die ein regelmässiges n -Eck auf sich selbst abbilden. Konkret gilt

$$D_n = \{\mathbb{1}, R, \dots, R^{n-1}, S, RS, \dots, R^{n-1}S\},$$

wobei R die Rotation um $\frac{2\pi}{n}$ um den Ursprung und S die Spiegelung in einer Gerade durch den Ursprung und eine Ecke ist.

Sei x ein Punkt des n -Ecks, der nicht auf einer Spiegelachse des n -Ecks liegt.

Was ist die Ordnung der Bahn (auch Bahnlänge genannt) $|D_n x|$?

Lösung:

- Lösung : $|D_n x| = |D_n| = 2n$ für Punkte weder auf Ursprung noch auf der Spiegelachse des n-Ecks.

Aufgabe 3

Seien G eine Gruppe, $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ eine komplexe endlich dimensionale Darstellung von G und V^* der Dualraum von V .

3.A1 [2 Punkte] Zeigen Sie, dass $\rho^* : G \rightarrow \text{GL}(V^*)$, $g \mapsto \rho_g^*$, mit $\rho_g^*(\phi) := \phi \circ \rho(g^{-1})$, $\phi \in V^*$, eine Darstellung von G ist. Sie wird als *duale* oder *kontragrediente* Darstellung bezeichnet.

Bemerkung: Der Dualraum V^* ist der Vektorraum der linearen Abbildungen $V \rightarrow \mathbb{C}$. In der Vorlesung wurde die Notation ρ_{dual} statt ρ^* verwendet.

Achtung: Die einzelnen Schritte Ihrer Rechnung müssen nachvollziehbar sein, lassen Sie keine Teilschritte weg.

Lösung:

Seien $g, h \in G$ und $\phi \in V^*$ beliebige Elemente. Zu zeigen ist, dass gilt $\rho_g^*(\rho_h^*(\phi)) = \rho_{gh}^*(\phi)$. Wir rechnen

$$\begin{aligned} \rho_g^*(\rho_h^*(\phi)) &= (\phi \circ \rho(h^{-1})) \circ \rho(g^{-1}) \\ &= \phi \circ (\rho(h^{-1})\rho(g^{-1})) \\ &= \phi \circ \rho(h^{-1}g^{-1}) \\ &= \phi \circ \rho((gh)^{-1}) \\ &= \rho_{gh}^*(\phi). \end{aligned}$$

Damit ist ρ^* eine Darstellung.

3.A2 [3 Punkte] Seien $V = \mathbb{C}^n$ mit Standardbasis $\{e_1, \dots, e_n\}$ und $A(g)$ die Matrix der linearen Abbildung $\rho(g)$ bezüglich dieser Basis. Zeigen Sie, dass die Matrix $A^*(g)$ der linearen Abbildung $\rho^*(g)$ bezüglich der dualen Basis $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$ die Gleichung

$$A^*(g) = (A(g)^{-1})^T$$

erfüllt.

Hinweis: Die duale Basis erfüllt die Relation $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$ für $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Lösung:

Wir suchen die Darstellungsmatrix $A^*(g)$ von ρ_g^* bezüglich der dualen Basis $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$. Seien $A(g)_{i,j}$ die Einträge von $A(g)$ und $A^*(g)_{i,j}$ die Einträge von $A^*(g)$.

Dann gilt

$$\rho(g)e_i = \sum_{j=1}^n A(g)_{j,i} e_j \quad \text{and} \quad \rho_g^*(e_i^*) = \sum_{j=1}^n A^*(g)_{j,i} e_j^*.$$

Wir verwenden die Relation $e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$ und rechnen

$$\begin{aligned} A^*(g)_{j,i} &= (\rho_g^*(e_i^*))(e_j) \\ &= (e_i^* \circ \rho(g^{-1}))(e_j) \\ &= e_i^*(\rho(g^{-1})e_j) \\ &= e_i^*\left(\sum_{k=1}^n A(g^{-1})_{k,j} e_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^n A(g^{-1})_{k,j} e_i^*(e_k) \\ &= \sum_{k=1}^n A(g^{-1})_{k,j} \delta_{i,k} \\ &= A(g^{-1})_{i,j}. \end{aligned}$$

Also gilt $A^*(g) = A(g^{-1})^T$. Ferner folgt aus der Darstellungseigenschaft von ρ , dass $\rho(g^{-1}) = (\rho(g))^{-1}$ und somit $A(g^{-1}) = A(g)^{-1}$.
Daher erhalten wir $A^*(g) = (A(g)^{-1})^T$.

3.A3 [2 Punkte] Sei G nun eine endliche Gruppe. Zeigen Sie, dass für den Charakter χ^* von ρ^* und alle $g \in G$ gilt:

$$\chi^*(g) = \overline{\chi(g)}.$$

Lösung:

Jede Darstellung einer endlichen (bzw. kompakten) Gruppe ist unitarisierbar, wir können also annehmen, dass die Darstellungsmatrizen $A(g)$ bzgl. einer geeigneten Basis unitär sind. Also gilt

$$\chi^*(g) = \text{tr } \rho^*(g) = \text{tr } (A(g^{-1})^T) = \text{tr } \overline{A(g)} = \overline{\chi(g)},$$

wobei wir in $\text{tr } (A(g^{-1})^T) = \text{tr } (A(g)^{-1})^T = \text{tr } \overline{A(g)}$ die Unitarität verwendet haben

3.A4 [3 Punkte] Zeigen Sie, dass jede Darstellung der symmetrischen Gruppe S_n selbst-dual ist, also $\rho^* \cong \rho$.

Lösung:

Zwei Darstellungen einer endlichen Gruppe sind genau dann äquivalent, wenn sie den gleichen Charakter haben. Nun ist aber für $\sigma \in S_n$ die inverse Permutation σ^{-1} in der gleichen Konjugationsklasse: Die Zykeldarstellung von σ^{-1} erhält man aus der von σ durch spiegeln der Zyklen, die Zykellängen sind aber die gleichen. Damit gilt $\chi(\sigma) = \chi(\sigma^{-1}) = \chi^*(\sigma)$, und damit sind ρ und ρ^* äquivalent.

(Alternative Lösung: Aus der Frobeniusformel für die irreduziblen Charaktere von S_n sieht man, dass alle Charaktere reell sind, also folgt mit (c) das gleiche Resultat.)

Aufgabe 4

Betrachten Sie die Darstellung $\rho : S_n \rightarrow \text{GL}(n, \mathbb{C})$, die durch $\rho(\sigma)e_i = e_{\sigma(i)}$ gegeben ist. Dabei sei $\{e_i\}_{i=1,\dots,n}$ die Standardbasis von $\mathbb{C}^n$.

4.A1 [4 Punkte] Zeigen Sie für allgemeines n , dass die Zerlegung von (ρ, V) in irreduzible Darstellungen gegeben ist durch $V = V_1 \oplus V_2$, wobei

$$V_1 := \left\{ \lambda \sum_{i=1}^n e_i \mid \lambda \in \mathbb{C} \right\} \text{ und } V_2 := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 0 \right\}.$$

Hinweis: Zeigen Sie, dass für $(x_1, \dots, x_n)$ in einem invarianten Unterraum W mit $x_1 \neq x_2$ folgt, dass die $n-1$ Vektoren $(x_1 - x_2, x_2 - x_1, 0, \dots, 0), (x_1 - x_2, 0, x_2 - x_1, 0, \dots, 0)$ etc. in W enthalten sind.

Lösung:

Die Unterräume V_1 und V_2 sind invariant, denn für alle Permutationen σ und für alle komplexen Zahlen λ gilt (summiert wird immer über $i = 1, \dots, n$)

$$\rho(\sigma)(\lambda \sum e_i) = \lambda \sum \rho(\sigma)e_i = \lambda \sum e_{\sigma(i)} = \lambda \sum e_i \in V_1$$

und

$$\rho(\sigma)(\sum \lambda_i e_i) = \sum \lambda_i e_{\sigma(i)} = \sum \lambda_{\sigma^{-1}(i)} e_i \in V_2,$$

denn $\sum \lambda_{\sigma^{-1}(i)} = \sum \lambda_i = 0$. Wir zeigen, dass jeder von V_1 verschiedene nichttriviale invariante Unterraum W gleich V_2 sein muss. Wegen $V_1 \neq W$ existiert ein $v = (x_1, \dots, x_n) \in W$ mit $x_i \neq x_{i+1}$. Durch Umindizierung der Basisvektoren können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass $x_1 \neq x_2$.

Betrachte die Transposition $\tau = (12) \in S_n$. Wegen der Invarianz von W liegt $\rho(\tau)(v) = (x_2, x_1, x_3, x_4, \dots, x_n)$ in W , und somit auch $w_2 = v - \rho(\tau)v = (x_1 - x_2, x_2 - x_1, 0, \dots, 0)$, sowie die Vektoren

$$w_k = \rho((2k))w_2 = ((x_1 - x_2, 0, \dots, 0, x_2 - x_1, 0, \dots, 0))$$

die nur an der ersten und an der k -ten Stelle einen von Null verschiedenen Eintrag haben. Da die w_k 's linear unabhängig sind, gilt aus Dimensionsgründen $W = \text{span}(w_2, \dots, w_n)$.

Da alle w_k in V_2 liegen (wegen $(x_1 - x_2) + (x_2 - x_1) = 0$), folgt $V_2 = W$.

4.A2 [4 Punkte] Zeigen Sie:

$$\sum_{\sigma \in S_n} |\{i \mid \sigma(i) = i\}|^2 = 2n!$$

Hinweis: Betrachten Sie das Skalarprodukt (χ, χ) wobei χ der Charakter der Darstellung ρ ist.

Lösung:

Für jedes $\sigma \in S_n$ wird $\rho(\sigma)$ durch die Matrix $M = \{m_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$ mit $m_{ij} = \delta_{i\sigma(j)}$ dargestellt. Also gilt für den Charakter χ der Darstellung ρ und beliebiges $\sigma \in S_n$

$$\chi(\sigma) = \text{tr}(\delta_{i\sigma(j)}) = |\{i \mid \sigma(i) = i\}| = \chi(\sigma^{-1}).$$

Für das Skalarprodukt von χ mit sich selbst gilt damit

$$(\chi, \chi) = \frac{1}{|S_n|} \sum_{\sigma \in S_n} \chi(\sigma) \chi(\sigma^{-1}) = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} |\{i | \sigma(i) = i\}|^2.$$

Weiter zeigen wir, dass $(\chi, \chi) = 2$. Dazu verwenden wir die Zerlegung $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$ mit $\rho_i = \rho|_{V_i}$ aus 3.A3 und bezeichnen mit χ_i die zugehörigen Charaktere. Mit den Orthogonalitätsrelationen für irreduzible Charaktere $(\chi_i | \chi_j) = \delta_{ij}$ und $\chi = \chi_1 + \chi_2$ folgt, dass

$$\begin{aligned} (\chi, \chi) &= (\chi_1 + \chi_2, \chi_1 + \chi_2) \\ &= (\chi_1, \chi_1) + (\chi_1, \chi_2) + (\chi_2, \chi_1) + (\chi_2, \chi_2) = 2. \end{aligned}$$

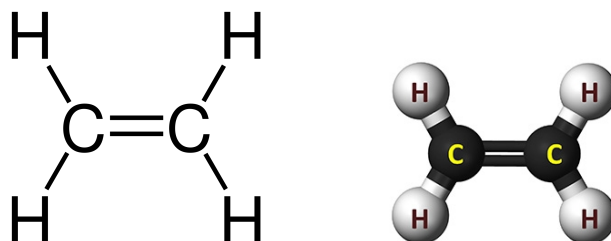
Kombinieren dieser beiden Teilresultate liefert schliesslich

$$\sum_{\sigma \in S_n} |\{i | \sigma(i) = i\}|^2 = n! (\chi, \chi) = n! 2,$$

was zu beweisen war.

Aufgabe 5

Ein Ethenmolekül (C_2H_4) besteht aus zwei Kohlenstoffatomen und vier Wasserstoffatomen



Im Gleichgewichtszustand befinden sich die 6 Atome in einer Ebene.

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Eigenschwingungen von Ethen auf Grund von Symmetrieüberlegungen zu beschreiben. Wir bezeichnen dazu die Positionen der Atome mit $y = (y_1, y_2, y_3, y_4, \tilde{y}_1, \tilde{y}_2) \in \mathbb{R}^{18}$ und mit $y^* \in \mathbb{R}^{18}$ den Gleichgewichtszustand.

5.A1 [3 Punkte] Bestimmen Sie die Symmetriegruppe des Ethenmolekül, d.h., diejenige Untergruppe $G \subset O(3)$, die das Molekül im Ruhezustand wieder auf sich selbst abbildet. Geben Sie dabei explizit die 3×3 -Matrizen aller acht Gruppenelemente an.

Hinweis: Wählen Sie Ihr Koordinatensystem beispielsweise so, dass das flache Ethenmolekül in der x-y-Ebene liegt und die C-C-Bindung entlang der x-Achse verläuft.

Lösung:

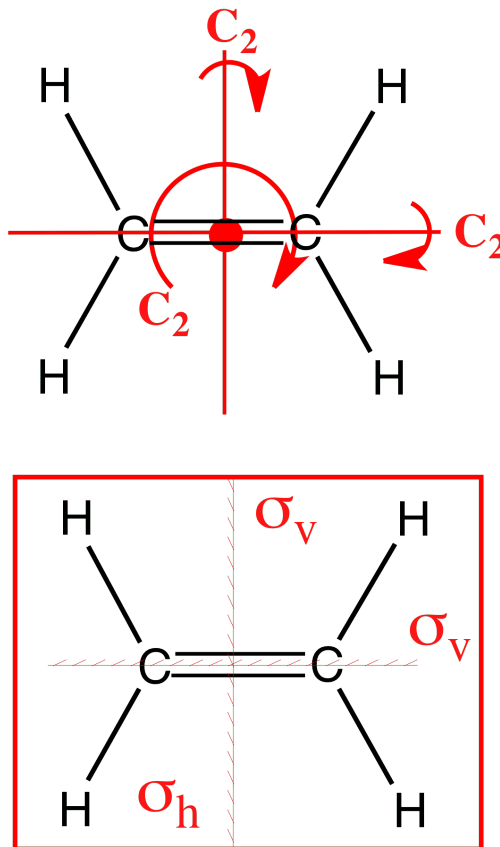
Wir wählen das Koordinatensystem so, dass das **flache** Ethenmolekül in der x-y-Ebene liegt. Die x-Achse soll entlang der C-C-Bindung verlaufen und die z-Achse soll die C-C-Bindung in der Mitte schneiden.

Wir haben folgende 8 Symmetrieoperationen:

- $\mathbb{1}_{3 \times 3}$: Identität, gegeben durch $\mathbb{1}_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- $R_x(\pi)$: Drehung entlang der x-Achse um den Winkel π , gegeben durch $R_x(\pi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- $R_y(\pi)$: Drehung entlang der y-Achse um den Winkel π , gegeben durch $R_y(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- $R_z(\pi)$: Drehung entlang der z-Achse um den Winkel π , gegeben durch $R_z(\pi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- γ_1 : Spiegelung an y-z-Ebene, gegeben durch $\gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- γ_2 : Spiegelung an x-y-Ebene, gegeben durch $\gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.
- γ_3 : Spiegelung an x-z-Ebene, gegeben durch $\gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- i : Inversion (Punktspiegelung) am Ursprung, gegeben durch $i = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Die zugehörige Zeichnung (nicht punkterelevant) ist



5.A2 [1 Punkt] Sei H eine Gruppe, für welche für alle $h \in H$ gilt $h^2 = 1$. Zeigen Sie, dass daraus H Abelsch folgt.

Lösung:

Für H Abelsch muss gelten $ab = ba \forall a, b \in H$. Aus $h^2 = 1$ folgt direkt $h^{-1} = h$. Seien $a, b \in H$ beliebig. Dann gilt aber auch $ab \in H$ und somit gilt auch $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$, was zu beweisen war.

5.A3 [3 Punkte] Zeigen Sie, dass alle irreduziblen Darstellungen ρ von G eindimensional sind und dass für jedes $g \in G$ gelten muss:

$$\rho(g) \in \{\pm 1\}.$$

Was sind die Konjugationsklassen von G und wie viele verschiedene (inäquivalente) irreduzible Darstellungen von G gibt es?

Lösung:

Nach der vorherigen Teilaufgabe (deren Voraussetzung offensichtlich erfüllt ist) ist G abelsch. Es folgt, dass alle irreduziblen Darstellungen eindimensional sind, und jedes $g \in G$ seine eigene Konjugationsklasse bildet. Es gibt folglich 8 Konjugationsklassen und somit 8 irreduzible Darstellungen. Wegen $g^2 = 1$ muss ferner gelten, dass $\rho(g)^2 = 1$, also $\rho(g) \in \{\pm 1\}$.

5.A4 [4 Punkte] Die Gruppe G wirkt auf dem Raum $\mathbb{R}^{18}$ der Konfigurationen des Moleküls mit der entsprechenden Darstellung ρ , so dass $\rho(g)(y_*) = y_*$ für alle $g \in G$. Berechnen Sie den Charakter χ dieser Darstellung ρ .

Lösung:

Wir gehen analog wie in z.B. Serie 7 Aufgabe 4 vor. Dazu betrachten wir die Darstellung

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}(\mathbb{R}^{6 \cdot 3})$$

$$\rho(R)(y_1, y_2, y_3, y_4, \tilde{y}_1, \tilde{y}_2) \mapsto (Ry_{\sigma^{-1}(1)}, Ry_{\sigma^{-1}(2)}, Ry_{\sigma^{-1}(3)}, Ry_{\sigma^{-1}(4)}, R\tilde{y}_{\tau^{-1}(1)}, R\tilde{y}_{\tau^{-1}(2)}),$$

wobei jeweils $\sigma \in S_4$ und $\tau \in S_2$ abhängig von $R \in G$ so gewählt wird, dass die Gleichgewichtslage invariant gelassen wird, also $\rho(R)y^* = y^*$.

Für die Berechnung des Charakters verwenden wir die Fixpunktformel

$$\chi_\rho(R) = N_R \text{tr}(R),$$

wo N_R die Anzahl Fixpunkte unter R ist.

Mit Teilaufgabe A1 finden wir für die Spur

$$\begin{aligned} \text{tr}(\mathbb{1}_{3 \times 3}) &= 3, & \text{tr}(R_x(\pi)) &= \text{tr}(R_y(\pi)) = \text{tr}(R_z(\pi)) = -1 \\ \text{tr}(\gamma_1) &= \text{tr}(\gamma_2) = \text{tr}(\gamma_3) &= 1. \end{aligned}$$

Für die Anzahl Fixpunkte erhalten wir: $R_x(\pi)$ und γ_3 beide 2 (die C Atome fix), $\mathbb{1}_{3 \times 3}$ und γ_2 beide 6 (alle fix), Rest 0.

Mit Fixpunktformel ergibt das

$$\begin{aligned} \chi_\rho(\mathbb{1}_{3 \times 3}) &= 18, & \chi_\rho(R_x(\pi)) &= -2, & \chi_\rho(R_y(\pi)) &= \chi_\rho(R_z(\pi)) = 0 \\ \chi_\rho(\gamma_1) &= \chi_\rho(i) = 0, & \chi_\rho(\gamma_2) &= 6, & \chi_\rho(\gamma_3) &= 2 \end{aligned}$$

5.A5 [3 Punkte] Bestimmen Sie die Charaktertafel von G . D.h. geben Sie alle irreduziblen Darstellungen von G an und berechnen Sie den Wert der Charaktere für die einzelnen Konjugationsklassen.

Hinweis: Die $g \in G \subset O(3)$ bilden jeweils die x -, y - und z - Achse wieder auf sich selbst ab, was Ihnen 3 irreduzible Darstellungen liefert. Die fehlenden irreduziblen Darstellungen können Sie als Tensorprodukte dieser drei Darstellungen gewinnen.

Lösung:

Die Matrizen der Gruppenelemente sind schon diagonal, die Diagonaleinträge ergeben also 3 eindimensional (also irreduzible) Darstellungen ρ_j , $j = 1, 2, 3$, so dass $g = \text{diag}(\rho_1(g), \rho_2(g), \rho_3(g))$. Der Charakter erfüllt jeweils $\chi_j(g) = \rho_j(g)$. Zusammen mit der trivialen Darstellung ρ_{triv} erhält man so die ersten drei Zeilen der Charaktertafel unten. Die Tensorprodukte $\rho_{ij} := \rho_i \otimes \rho_j$ (für $i < j$) und $\rho_{123} = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \rho_3$ haben Charaktere $\chi_{ij} := \chi_i \otimes \chi_j$ und $\chi_{123} = \chi_1 \chi_2 \chi_3$. Wie aus der Tabelle unten ersichtlich sind diese Charaktere alle unterschiedlich, wir haben also alle 8 irreduziblen Darstellungen gefunden.

G	Id	$R_x(\pi)$	$R_y(\pi)$	$R_z(\pi)$	i	γ_1	γ_2	γ_3
ρ_{triv}	1	1	1	1	1	1	1	1
ρ_1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1
ρ_2	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1
ρ_3	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1
ρ_{23}	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1
ρ_{13}	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1
ρ_{12}	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1
ρ_{123}	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1

Alternativ (brute force): Wir erkennen, dass alle Elemente h von G erfüllen $h^2 = 1$ und somit ist G abelsch. Da G abelsch ist, lebt jedes Element in seiner eigenen Konjugationsklasse, und irreduziblen Darstellungen sind eindimensional, d.h. wir haben total $|G| = 8$ viele eindimensionale Darstellungen. Die irreduziblen Charaktere sind also auch gleich den Darstellungsmatrizen. Da $\rho(h^2) = \rho(1) = 1$, sind alle Einträge $\rho(h) = \pm 1$.

Zusammen mit der Darstellungseigenschaft, z.B. $\rho(R_y(\pi)) = \rho(\gamma_1 \gamma_2) = \rho(\gamma_1) \rho(\gamma_2)$ finden wir folgende Charaktertafel

G	Id	$R_x(\pi)$	$R_y(\pi)$	$R_z(\pi)$	i	γ_1	γ_2	γ_3
ρ_{triv}	1	1	1	1	1	1	1	1
ρ_2	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1
ρ_3	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1
ρ_4	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1
ρ_5	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1
ρ_6	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1
ρ_7	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
ρ_8	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1

5.A6 [3 Punkte] Nutzen Sie die Charaktertafel, um die Darstellung ρ in irreduzible Komponenten zu zerlegen. Was ist die obere Schranke für die Anzahl Eigenfrequenzen des Ethenmolekül, die Sie aus Symmetrieüberlegungen erhalten?

Lösung:

Als nächstes zerlegen wir ρ mit Hilfe der in Teilaufgabe A5 gefundenen Charaktertafel in

irreduzible Darstellungen von G . Wir finden

$$\begin{aligned}
 n_{triv} &= \frac{1}{8}(18 - 2 + 6 + 2) = 3 \\
 n_2 &= \frac{1}{8}(18 - 2 - 6 - 2) = 1 \\
 n_3 &= \frac{1}{8}(18 + 2 + 6 - 2) = 3 \\
 n_4 &= \frac{1}{8}(18 + 2 - 6 + 2) = 2 \\
 n_5 &= \frac{1}{8}(18 - 2 - 6 - 2) = 1 \\
 n_6 &= \frac{1}{8}(18 - 2 + 6 + 2) = 3 \\
 n_7 &= \frac{1}{8}(18 + 2 - 6 + 2) = 2 \\
 n_8 &= \frac{1}{8}(18 + 2 + 6 - 2) = 3.
 \end{aligned}$$

Die Zerlegung ist damit $\rho = 3\rho_{triv} \oplus \rho_2 \oplus 3\rho_3 \oplus 2\rho_4 \oplus \rho_5 \oplus 3\rho_6 \oplus 2\rho_7 \oplus 3\rho_8$. Sanity check: ρ hat Dimension $6 \cdot 3 = 18$ - die Zerlegung hat ebenfalls Dimension $18 = 3+1+3+2+1+3+2+3$.

Da die Gruppe Abelsch ist und alle irreduziblen Darstellungen eindimensional, ist die Anzahl der in einer Zerlegung vorkommenden irreduziblen Darstellungen immer gleich der Dimension. Die Dimension unseres Darstellungsraumes ist 18, der Unterraum der durch Translationen und Rotationen erzeugt wird ist jeweils 3-dimensional. Also bleiben maximal 12 verschiedene Eigenfrequenzen.

Aufgabe 6

6.A1 [3 Punkte] Berechnen Sie die Konjugationsklassen von $SU(2)$. Zeigen Sie dazu, dass die Konjugationsklassen von $SU(2)$ in Bijektion sind zu den Elementen $\phi \in [0, \pi]$.

Lösung:

Behauptung: Die Konjugationsklassen von $SU(2)$ sind bijektiv zum Intervall $[0, \pi]$, wobei $\phi \in [0, \pi]$ der Konjugationsklasse der Matrix

$$A_\phi := \begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix}$$

zugeordnet wird. Zum Beweis der Behauptung ist zu zeigen: (i) Für $\phi \neq \psi \in [0, \pi]$ sind A_ϕ und A_ψ nicht konjugiert. Dies folgt einfach, da konjugierte Matrizen gleiche Eigenwerte bis auf Umordnung haben müssen.

(ii) Jede Matrix $A \in SU(2)$ ist konjugiert zu einem A_ϕ mit $\phi \in [0, \pi]$. Dazu nutze, dass nach dem Spektralsatz für normale Matrizen eine unitäre Matrix U und $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ existieren, so dass $A = U \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} U^*$. Da A unitär ist gilt $|\lambda| = |\mu| = 1$ und da A Determinante 1 hat sogar

$\mu = \bar{\lambda}$. Wir können $\lambda, \bar{\lambda}$ auch umordnen, indem wir U ersetzen durch $U \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dadurch können wir annehmen, dass $\lambda = e^{i\phi}$ mit $\phi \in [0, \pi]$. Beachte, dass wegen $U \in U(2)$ auch $|\det U| = 1$ gilt. Sei $c \in \mathbb{C}$ so, dass $c^2 = \det U$. Dann ist also $U/c \in SU(2)$. Ferner

$$A = U A_\phi U^* = \frac{1}{c\bar{c}} U A_\phi U^* = (U/c) A_\phi (U/c)^*,$$

also sind A und A_ϕ in der gleichen Konjugationsklasse.

6.A2 [4 Punkte] Sei ρ_n die $(n+1)$ -dimensionale irreduzible Darstellung von $SU(2)$. Zeigen Sie, dass für den Charakter $\chi_n = \text{tr } \rho_n : SU(2) \rightarrow \mathbb{C}$ folgende Formel gilt:

$$\chi_n \left(\begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{-i\phi} \end{pmatrix} \right) = \begin{cases} \frac{\sin((n+1)\phi)}{\sin(\phi)} & \text{für } \phi \notin \pi\mathbb{Z} \\ n+1 & \text{für } \phi = 0 \\ (-1)^n(n+1) & \text{für } \phi = \pi \end{cases}$$

Hinweis: Geometrische Summe.

Lösung:

Die irreduzible Darstellung ist äquivalent der Darstellung von $SU(2)$ auf den homogenen Polynomen in zwei Variablen vom Grad n . Es gilt also (in der Monombasis $(z_1^{n-j} z_2^j)_{j=0, \dots, n}$) (1 Punkt)

$$\rho_n(A_\phi) = \text{diag}(e^{in\phi}, e^{i(n-2)\phi}, \dots, e^{-in\phi}).$$

Damit ist $\rho_n(1) = n+1$ und $\rho_n(-1) = (-1)^n(n+1)$ (zusammen 1 Punkt). (TODO: oder

jeweils 1 Punkt hier?) Ausserdem (geometrische Summe, 2 Punkte)

$$\chi_n(A_\phi) = \sum_{j=0}^n e^{i(n-2j)\phi} = e^{in\phi} \sum_{j=0}^n e^{-2ij\phi} = e^{in\phi} \frac{1 - e^{-2i(n+1)\phi}}{1 - e^{-2i\phi}} = \frac{e^{i(n+1)\phi} - e^{-i(n+1)\phi}}{e^{i\phi} - e^{-i\phi}} = \frac{\sin((n+1)\phi)}{\sin(\phi)}$$

6.A3 [3 Punkte]

Benutzen Sie die Clebsch-Gordan Zerlegung um zu zeigen, dass für $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ gilt:

$$\frac{\sin((m+1)\phi) \sin((n+1)\phi)}{\sin^2(\phi)} = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \frac{\sin((m+n-2k+1)\phi)}{\sin(\phi)}.$$

Lösung:

Nach Clebsch-Gordan gilt $\rho_m \otimes \rho_n \cong \rho_{m+n} \oplus \rho_{m+n-2} \oplus \dots \oplus \rho_{|m-n|}$ (1 Punkt). Für den Charakter einer Tensorprodukt-Darstellung gilt $\chi_{\rho_m \otimes \rho_n} = \chi_m \chi_n$ (1 Punkt). Zusammen mit der vorherigen Teilaufgabe gilt also (1 Punkt)

$$\begin{aligned} \frac{\sin((m+1)\phi) \sin((n+1)\phi)}{\sin^2(\phi)} &= \chi_m(A_\phi) \chi_n(A_\phi) = \chi_{\rho_m \otimes \rho_n}(A_\phi) \\ &= \chi_{m+n}(A_\phi) + \chi_{m+n-2}(A_\phi) + \dots + \chi_{|m-n|}(A_\phi) \\ &= \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \chi_{m+n-2k}(A_\phi) = \sum_{k=0}^{\min(m,n)} \frac{\sin((m+n-2k+1)\phi)}{\sin(\phi)}. \end{aligned}$$